



ANÁLISIS VECTORIAL

Código: 2015151

Créditos: 4

Tipología: Disciplinar Obligatorio

Validable: Sí

Intensidad: 4 horas de clase y 8 horas de trabajo extra clase

Correquisito: (2015149) Álgebra multilineal y formas canónicas

Prerrequisito: de acuerdo con el plan de estudios vigente.

Descripción

En este curso se estudia en forma rigurosa los aspectos diferenciales e integrales de las funciones de varias variables y se introducen estos mismos en el caso de las variedades.

Objetivos

- Entender la diferencia entre diferenciación y derivadas enfatizando la derivada como transformación lineal.
- Estudiar el concepto de integración de Riemann en sus dominios ($\mathbb{R}^n$, superficies) y hacer la relación con términos de frontera y orientación.
- Introducir lenguaje actual de formas diferenciales para obtener el Teorema (general) de Stokes.

Metodología

Clases magistrales, con explicaciones, ejemplos y ejercicios propuestos. Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la clase. Se dejarán ejercicios que los estudiantes deben realizar fuera de clase para generar luego discusiones en torno a los temas estudiados.

Contenido

1. Funciones de varias variables en $\mathbb{R}^n$. Diferenciación

- 1.1. Derivación en $\mathbb{R}^n$. Derivadas parciales. Derivadas direccionales.
- 1.2. Diferenciabilidad. Jacobiano. Regla de la cadena.
- 1.3. Teorema del valor medio. Derivadas de orden superior. Fórmula de Taylor.
- 1.4. Funciones de clase C^1 . Teorema de la función inversa. Teorema de la aplicación abierta.
- 1.5. Teorema de la función implícita. Teorema del rango.
- 1.6. Problemas extremos. Extremos relativos. Teorema de multiplicadores de Lagrange.

Primer parcial, 01 octubre 2026

2. Integración en $\mathbb{R}^n$

- 2.1. Integración en $\mathbb{R}^n$. Contenido cero. Sumas de Riemann. Criterio de Cauchy.
- 2.2. Teorema de integrabilidad. Conjuntos con contenido nulo. Propiedades de la integral.
- 2.3. Teorema del valor medio. Integrales iteradas. Intercambio en el orden de integración.
- 2.4. Imágenes de conjuntos con contenido por aplicaciones C^1 . Transformaciones por aplicaciones lineales. Transformaciones por aplicaciones no-lineales.
- 2.5. Teorema del Jacobiano. Teorema de cambio de variables.
- 2.6. Teorema de Fubini.

Segundo parcial, 05 noviembre 2026

3. Formas diferenciales. Integración en variedades. Teoremas clásicos

- 3.1. Formas diferenciales.
- 3.2. Integración en cadenas. Teorema de Stokes.
- 3.3. Integración en variedades.
- 3.4. Teoremas de Stokes en variedades.

Tercer parcial, 16 diciembre 2026

Evaluación

Tres evaluaciones parciales presentadas individualmente, cada una vale el 30%.
Quices presentados durante el semestre, vale 10%

Bibliografía

- [1] Spivak, M.: *Calculus on manifolds*. Adisson-Wesley, 1965, ISBN 0-8053-9021-9.
- [2] Apostol, T. M.: *Mathematical Analysis*. Second Edition. Pearson Education, Inc., 1974, ISBN 0-201-00288-4.
- [3] Do Carmo, M.: *Introduction to differential forms*. Universitext. Springer-Verlag, 2000, ISBN 978-3-540-57618-1.
- [4] Duistermaat, J. y Kolk, J.: *Multidimensional Real Analysis I: Differentiation*. Cambridge studies in advanced mathematics. Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-55114-4.
- [5] Duistermaat, J. y Kolk, J.: *Multidimensional Real Analysis II: Integration*. Cambridge studies in advanced mathematics. Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-82925-0.
- [6] Rudin, W.: *Principles of Mathematical Analysis*. International series in pure and applied mathematics. Third Edition. MacGraw-Hill, Inc., 1976, ISBN 0-07-054235-X.